

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

УДК 539.1

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
РЕГИСТРАЦИЯ РЕАКТОРНЫХ АНТИНЕЙТРИНО
С ПОМОЩЬЮ ЧЕРЕНКОВСКОГО ДЕТЕКТОРА

Научный руководитель
(старший преподаватель)

_____ И. Н. Мачулин

Научный консультант
(к. ф.-м. н.)

_____ Г. Д. Долганов

Студент

_____ П. А. Панфилов

Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений	3
Введение	4
1 Реакторные антинейтрино и реакция обратного бета-распада	5
1.1 Спектр реакторных антинейтрино	5
1.2 Кинематика IBD и связь $E_{\bar{\nu}}$ и T_{e^+}	5
1.3 Сигнал “prompt + delayed”	5
1.4 Захват тепловых нейтронов на допантах Cd и Gd	6
2 Черенковское излучение и регистрация света	7
2.1 Условие возникновения и угол Черенкова	7
2.2 Спектральное распределение фотонов	7
2.3 Показатель преломления и поглощение воды	7
2.4 Квантовая эффективность фотоумножителей и фотоэлектроны	8
3 Моделирование в Geant4	8
3.1 Геометрия детектора	8
3.2 Физические процессы	9
3.3 Генерация первичных частиц	9
4 Результаты моделирования	11
4.1 Спектр кинетической энергии позитронов	11
4.2 Зависимость $\langle N_{pe} \rangle$ от энергии позитрона и средний светосбор	12
4.3 Асимметрия prompt-сигнала и направление антинейтрино	13
4.4 Время жизни тепловых нейтронов в воде с допантами Cd и Gd	14
4.5 Сигнал захвата нейтрона: сравнение Cd и Gd	16
4.6 Условия регистрации: триггер по множественности ФЭУ	17
4.7 Оценка ожидаемой скорости счёта на Калининской АЭС	18
4.8 Время накопления статистики для направленной асимметрии на Калининской АЭС	19
Заключение	22
Список использованных источников	23

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

IBD	реакция обратного бета-распада (<i>inverse beta decay</i>).
ФЭУ	фотоэлектронный умножитель.
АЭС	атомная электростанция.
PMMA	полиметилметакрилат (<i>polymethyl methacrylate</i>).
Cd	кадмий.
Gd	гадолиний.
QE	квантовая эффективность фотоумножителя (<i>quantum efficiency</i>).
HP	прецизионные нейтронные модели <i>High Precision</i> .
G4NDL	библиотека нейтронных данных Geant4 (<i>Geant4 Neutron Data Library</i>).
LAB	линейный алкилбензол (<i>linear alkylbenzene</i>).
prompt	prompt-компонента сигнала, формируемая позитроном и аннигиляционными γ -квантами.
delayed	delayed-компонента сигнала, связанная с захватом нейтрона.
N_{pe}	число зарегистрированных фотоэлектронов.
N_{fired}	число сработавших фотоумножителей.
A	событийная асимметрия светосбора по верхней и нижней крышкам ФЭУ.
T_{e^+}	кинетическая энергия позитрона.
$E_{\bar{\nu}}$	энергия реакторного антинейтрино.

ВВЕДЕНИЕ

Реакторные антинейтрино $\bar{\nu}_e$ являются одним из наиболее интенсивных искусственных источников нейтрино. Они рождаются в β -распадах осколков деления ядер ^{235}U , ^{238}U , ^{239}Pu и ^{241}Pu . Спектр антинейтрино зависит от набора изотопов и режима работы реактора, поэтому его изучение важно как для задач фундаментальной физики (прецизионные измерения осцилляций нейтрино), так и для прикладных задач (мониторинг реакторов) [4, 5].

Классическим каналом регистрации реакторных антинейтрино является реакция обратного бета-распада (inverse beta decay, IBD) на свободном протоне:

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n. \quad (1)$$

Данная реакция имеет порог по энергии $E_{\bar{\nu}}^{thr} \approx 1.806 \text{ MeV}$, а энергия позитрона в первом приближении связана с энергией антинейтрино соотношением $T_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - 1.806 \text{ MeV}$ [3].

Для регистрации продуктов реакции IBD традиционно используются жидкостинцилляционные детекторы, однако большой интерес представляют и водные черенковские детекторы, обладающие масштабируемостью по объёму и дополнительной информацией о направлении импульса антинейтрино. Основная сложность черенковского подхода заключается в сравнительно малом числе фотонов и необходимости надёжного выделения нейтронного сигнала (delayed-компоненты). Для повышения вероятности захвата нейтрона вода может легироваться элементами с большим сечением захвата (например, Gd, Cd), что приводит к излучению каскада γ -квантов и появлению вторичных электронов, способных порождать черенковский свет.

Цель данной работы заключается в разработке Geant4-модели черенковского детектора для регистрации реакторных антинейтрино.

1. РЕАКТОРНЫЕ АНТИНЕЙТРИНО И РЕАКЦИЯ ОБРАТНОГО БЕТА-РАСПАДА

1.1. Спектр реакторных антинейтрино

В активной зоне реактора непрерывно происходят деления тяжёлых ядер. Образующиеся осколки деления являются нейтроноизбыточными и распадаются через цепочки β^- -распадов, испуская электрон и антинейтрино. В результате возникает суммарный поток $\bar{\nu}_e$ с энергиями порядка нескольких MeV. Для описания формы спектра широко используются параметризации, основанные на реконструкции β -спектров и на учёте вкладов основных делящихся изотопов [4, 5].

1.2. Кинематика IBD и связь $E_{\bar{\nu}}$ и T_{e^+}

Порог реакции IBD обусловлен необходимостью рождения позитрона и превращения протона в нейтрон. Точное значение порога определяется кинематикой двухчастичного финального состояния:

$$E_{\bar{\nu}}^{thr} = \frac{(m_n + m_e)^2 - m_p^2}{2m_p} \approx 1.806 \text{ MeV}. \quad (2)$$

В первом приближении (без учёта отдачи нейтрона) полная энергия позитрона выражается как

$$E_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - \Delta, \quad \Delta = m_n - m_p \approx 1.293 \text{ MeV}, \quad (3)$$

а кинетическая энергия равна

$$T_{e^+} = E_{e^+} - m_e \approx E_{\bar{\nu}} - (\Delta + m_e) \approx E_{\bar{\nu}} - 1.806 \text{ MeV}. \quad (4)$$

Сечение реакции IBD в области нескольких MeV быстро растёт с энергией и в простейшей аппроксимации пропорционально $p_e E_e$ [3]. Именно поэтому при моделировании событий целесообразно разыгрывать сначала $E_{\bar{\nu}}$ по распределению $\phi(E_{\bar{\nu}}) \cdot \sigma(E_{\bar{\nu}})$, а затем вычислять T_{e^+} .

1.3. Сигнал “prompt + delayed”

В реакции IBD возникает две компоненты сигнала. *Prompt*-сигнал формируется позитроном (и продуктами его аннигиляции), а *delayed*-сигнал связан с захватом нейтрона на ядрах среды. В водной среде захват на водороде сопровождается γ -квантом 2.2 MeV, а при легировании элементами с большим сечением захвата (например, Cd) возможен более энергичный γ -каскад. В данной работе моделируется как prompt-компонента (позитрон и черенковский свет), так и delayed-компонента (захват тепловых нейтронов с допантами Cd и Gd).

1.4. Захват тепловых нейтронов на допантах Cd и Gd

Нейтрон в реакции IBD — самая массивная частица в финальном состоянии и поэтому забирает лишь малую часть кинетической энергии. В нерелятивистском приближении его энергия отдачи оценивается как $T_n \approx E_{\bar{\nu}}^2/(2m_p)$, что для реакторных энергий $E_{\bar{\nu}} \sim 2\text{--}8\text{ MeV}$ даёт $T_n \sim 2\text{--}35\text{ keV}$; для всего диапазона реакторного спектра $T_n \lesssim 100\text{ keV}$ [3]. В качестве репрезентативного значения в моделировании используется $T_n = 10\text{ keV}$. Будучи нейтральной частицей, нейтрон не способен напрямую вызвать черенковское излучение и регистрируется только через продукты захвата. Прежде чем быть захваченным, нейтрон должен замедлиться за счёт упругих столкновений с протонами воды: благодаря близости масс $m_n \approx m_p$ передача энергии в каждом столкновении особенно эффективна, и кинетическая энергия нейтрона быстро снижается до уровня, при котором становится возможен радиационный захват. Затем замедленный нейтрон диффундирует в среде до встречи с ядром допанта и захватывается на нём; полное среднее время от рождения до захвата составляет десятки μs и определяется выражением (5).

Сечение радиационного захвата (n, γ) на разных ядрах сильно различается [9]; характерные значения сечения σ_{cap} и суммарной энергии γ -каскада $\sum E_{\gamma}$ для основных каналов захвата в воде с допантами Cd/Gd приведены в таблице 1. Различие сечений между ^1H и ^{157}Gd достигает шести порядков, что и обуславливает выбор Cd либо Gd в качестве допантов для повышения вероятности и сокращения времени захвата нейтрона.

Таблица 1 – Параметры радиационного захвата (n, γ) на тепловых нейтронах.

Ядро	σ_{cap} , b	$\sum E_{\gamma}$, MeV
^1H	0.33	2.22
^{113}Cd	$2.0 \cdot 10^4$	≈ 9
^{157}Gd	$2.55 \cdot 10^5$	≈ 8

Среднее время до захвата нейтрона определяется концентрацией ядер допанта n_{dop} , сечением захвата σ_{cap} и характерной скоростью нейтрона v :

$$\tau_{cap} = \frac{1}{n_{dop} \sigma_{cap} v}. \quad (5)$$

Гамма-кванты каскада посредством комптоновского рассеяния на электронах атомных оболочек порождают вторичные релятивистские электроны, которые, в свою очередь, излучают черенковский свет — это и формирует регистрируемый delayed-сигнал в водном детекторе. В настоящей работе в качестве допанта рассматривается концентрация 1 г/л Cd либо Gd ($\approx 0.1\%$ по массе), добавленная к чистой воде в центральной мишени.

2. ЧЕРЕНКОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СВЕТА

2.1. Условие возникновения и угол Черенкова

Черенковское излучение возникает, когда скорость заряженной частицы в среде превышает фазовую скорость света:

$$v > \frac{c}{n(\lambda)} \Leftrightarrow \beta n(\lambda) > 1. \quad (6)$$

Излучение испускается в виде конуса с углом

$$\cos \theta_C(\lambda) = \frac{1}{\beta n(\lambda)}. \quad (7)$$

Для воды при $\lambda \approx 400$ нм имеем $n \approx 1.34$, откуда $\beta_{thr} = 1/n \approx 0.75$. Для электрона ($m_e = 0.511$ МэВ) это соответствует пороговой кинетической энергии

$$T_{thr}^{e^-} = m_e c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta_{thr}^2}} - 1 \right) \approx 0.26 \text{ МэВ}. \quad (8)$$

Лишь электроны с $T > T_{thr}^{e^-} \approx 260$ кэВ порождают черенковский свет в водной среде; более медленные частицы движутся ниже порога и к числу зарегистрированных фотонов не вносят вклада.

2.2. Спектральное распределение фотонов

Число черенковских фотонов, испускаемых на единицу пути частицы, описывается формулой Франка–Тамма [7]:

$$\frac{d^2 N}{dx d\lambda} = 2\pi\alpha \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2(\lambda)} \right) \frac{1}{\lambda^2}, \quad (9)$$

где α — постоянная тонкой структуры.

2.3. Показатель преломления и поглощение воды

Оптические свойства воды задаются комплексным показателем преломления $\tilde{n} = n + ik$. Реальная часть $n(\lambda)$ определяет преломление и порог/угол черенковского излучения, а мнимая часть $k(\lambda)$ отвечает за поглощение. Интенсивность света в среде убывает экспоненциально:

$$I(x, \lambda) = I_0(\lambda) \exp(-\alpha(\lambda)x), \quad L_{abs}(\lambda) = \frac{1}{\alpha(\lambda)}. \quad (10)$$

Связь между $k(\lambda)$ и длиной поглощения имеет вид

$$\alpha(\lambda) = \frac{4\pi k(\lambda)}{\lambda}, \quad L_{abs}(\lambda) = \frac{\lambda}{4\pi k(\lambda)}. \quad (11)$$

В модели использованы табличные данные $n(\lambda)$ и $k(\lambda)$ для воды в диапазоне 200–800 nm [6].

2.4. Квантовая эффективность фотоумножителей и фотоэлектронны

Регистрация света осуществляется фотоумножителями (ФЭУ). Ключевой параметр ФЭУ — квантовая эффективность $QE(\lambda)$, то есть вероятность преобразования фотона с длиной волны λ в фотоэлектрон. В работе число фотоэлектронов в каждом ФЭУ моделировалось статистически: для каждого фотона, попавшего в чувствительный объём ФЭУ, выполнялся бросок с вероятностью $QE(\lambda)$. Спектральная кривая $QE(\lambda)$ взята из открытого проекта WCSim [8].

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ В GEANT4

3.1. Геометрия детектора

Модель представляет собой цилиндрический бак, заполненный водой, внутри которого расположен сосуд из PMMA с водой, легированной кадмием (Cd) или гадолинием (Gd). В верхней и нижней частях установлены фотоумножители (ФЭУ) в виде концентрических колец, регистрирующие черенковский свет. Трёхмерная модель детектора показана на рисунке 1, основные параметры геометрии — в таблице 2.

Таблица 2 – Основные параметры геометрии Geant4-модели.

Параметр	Значение
Внутренний радиус стального бака	630 mm
Высота бака	1300 mm
Внутренний радиус PMMA-сосуда	590 mm
Высота PMMA-сосуда	700 mm
Допант мишени	Cd или Gd, 1 г/л
Число ФЭУ	38 (по 19 сверху и снизу)
Схема расстановки ФЭУ	Концентрические кольца (1 + 6 + 12)
Радиус ФЭУ	100 mm
Отражательная способность стенок бака	0.9

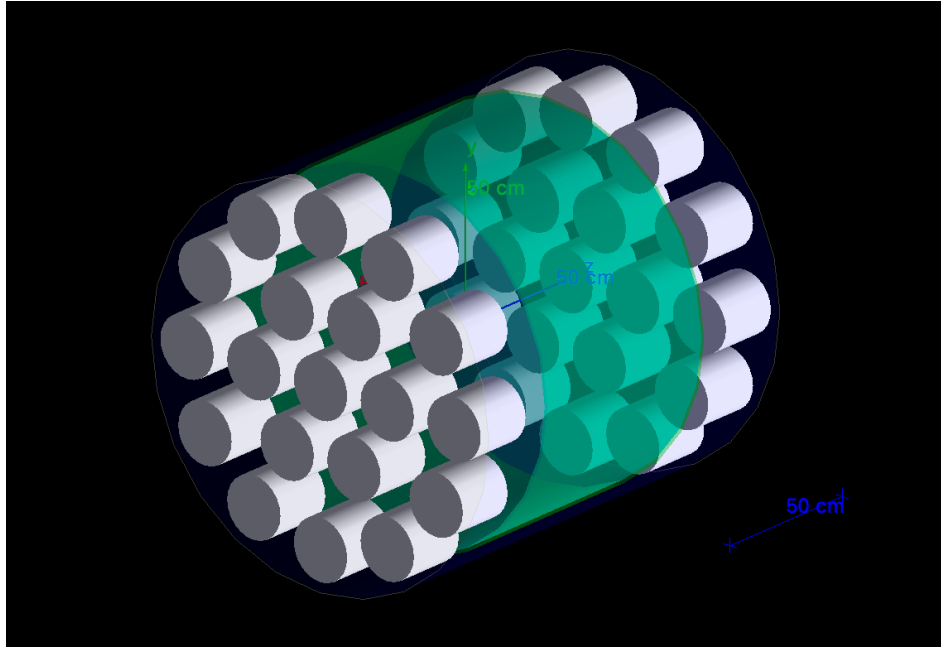


Рис. 1 – Геометрия детектора в Geant4: стальной бак, водяной буфер, РММА-сосуд, легированная мишень и расстановка 38 ФЭУ.

3.2. Физические процессы

В расчётах использованы стандартные электромагнитные процессы (`G4EmStandardPhysics`) и оптическая физика (`G4OpticalPhysics`) [1, 2]. Для воды задан показатель преломления $n(\lambda)$ и длина поглощения $L_{abs}(\lambda)$, что определяет генерацию и транспорт черенковских фотонов. Для стекла ФЭУ задана спектральная квантовая эффективность $QE(\lambda)$, используемая при подсчёте фотоэлектронов.

Для корректного моделирования упругого рассеяния, термализации и радиационного захвата нейтронов в `PhysicsList` дополнительно зарегистрированы конструкторы адронной физики: `G4HadronPhysicsFTFP_BERT_HP`, `G4HadronElasticPhysicsHP`, `G4IonPhysics` и `G4DecayPhysics`. Опция HP (High Precision) переключает обработку нейтронных взаимодействий на табулированные данные нейтронной библиотеки `G4NDL/ENDF-B`, что обеспечивает корректное описание сечений в области тепловых и эпитепловых энергий, включая резонансы ^{113}Cd и ^{157}Gd .

3.3. Генерация первичных частиц

Первичный генератор реализует два режима: моноэнергетический пучок (`/gen/modemono`) и режим IBD (`/gen/modeibd`). В режиме IBD энергия антинейтрино $E_{\bar{\nu}}$ разыгрывается по распределению $\phi(E_{\bar{\nu}}) \cdot \sigma(E_{\bar{\nu}})$, где ϕ задаётся параметризацией Huber–Mueller, а σ в первом приближении пропорциональна $p_e E_e$ [4, 5, 3]. Далее вычисляется кинетическая энергия позитрона $T_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - 1.806 \text{ MeV}$ и запускается первичный позитрон.

Для исследования delayed-компоненты используется моноэнергетический режим

с параметрами `/gen/particleneutron`, `/gen/monoEnergy10keV`, `/gen/randomizePost`
`rue` и `/gen/isotropictrue`: тепловые нейтроны разыгрываются изотропно по углу и
равномерно по объёму центральной мишени. Тип допанта переключается командой `/`
`det/dopantCd|Gd`, что позволяет проводить сравнительный анализ времени захвата и
сигнала вторичного черенковского излучения для разных конфигураций.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Ко всем событиям было применено условие регистрации по множественности сработавших ФЭУ: $N_{fired} \geq 3$ (подробнее — в разделе 4.6). Это позволяет подавить тёмновые токи фотоумножителей ($r_{dark} \approx 1$ кГц на ФЭУ) до уровня случайных совпадений $R_{dark}^{(\geq 3)} \approx 0.08$ Гц.

4.1. Спектр кинетической энергии позитронов

На рисунке 2 показан спектр кинетической энергии позитронов T_{e+} , разыгранный для реакции IBD, с применённым условием $N_{fired} \geq 3$. Из 10^6 событий порог прошли 98.8%; среднее значение по зарегистрированным событиям $\langle T_{e+} \rangle \approx 2.40$ MeV (без триггера — 2.38 MeV: триггер отсекает наиболее низкоэнергичные позитроны, дающие мало черенковских фотонов).

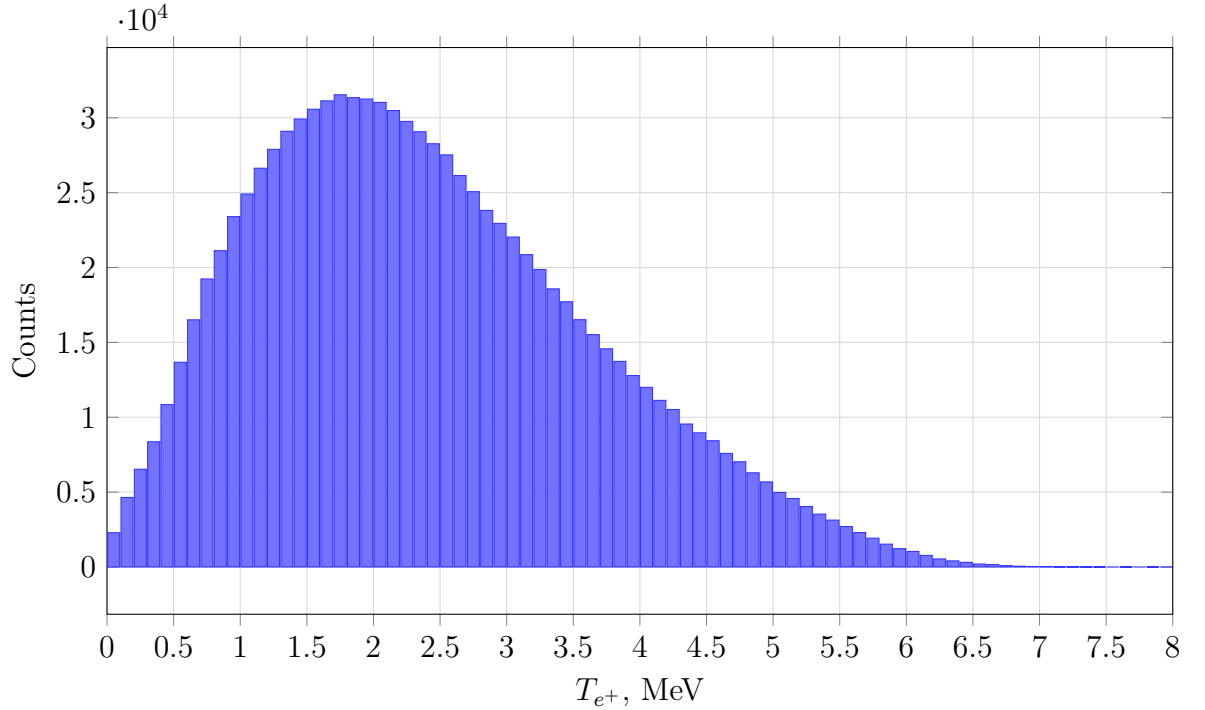


Рис. 2 – Зарегистрированный спектр кинетической энергии позитронов в реакции IBD при условии $N_{fired} \geq 3$ (98.8% от 10^6 сгенерированных событий).

4.2. Зависимость $\langle N_{pe} \rangle$ от энергии позитрона и средний светосбор

Число фотоэлектронов (РЕ), зарегистрированных фотоумножителями, определяется не только числом рождённых черенковских фотонов, но и потерями при транспортировке (поглощение в воде и отражения на границах) и спектральной квантовой эффективностью $QE(\lambda)$.

Для построения зависимости среднего числа фотоэлектронов от энергии позитрона был выполнен набор моноэнергетических симуляций на равномерной сетке T_{e+} с шагом 0.1 MeV в диапазоне 0–8 MeV (2×10^4 событий на точку). В каждой точке вычислялось среднее значение N_{pe}^{tot} и его стандартная ошибка при условии $N_{fired} \geq 3$. Полученная зависимость $\langle N_{pe} \rangle(T_{e+})$ приведена на рисунке 3.

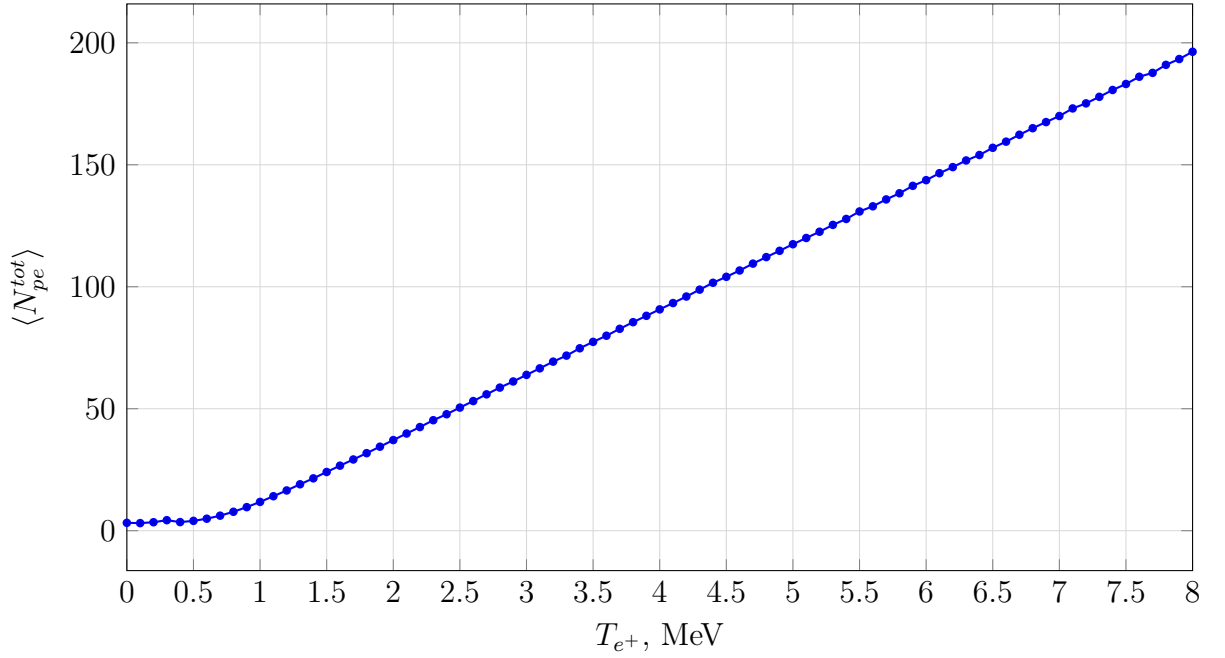


Рис. 3 – Зависимость среднего числа фотоэлектронов $\langle N_{pe}^{tot} \rangle$ от кинетической энергии позитрона при условии $N_{fired} \geq 3$ (моноэнергетические позитроны на равномерной сетке T_{e+} , 2×10^4 событий на точку).

По зарегистрированным событиям ($N_{fired} \geq 3$, 98.8% от общего числа) получено среднее число фотоэлектронов:

$$\langle N_{pe}^{tot} \rangle \approx 106.6. \quad (12)$$

Для иллюстрации зависимости светового выхода от энергии позитрона на рисунке 4 приведены распределения числа *сгенерированных* черенковских фотонов при моноэнергетических позитронах с кинетическими энергиями, соответствующими 10-, 50- и 90-му перцентилям спектра IBD ($T_{e+} \approx 0.85, 2.23$ и 4.20 MeV). Видно, что с ростом T_{e+} среднее число фотонов увеличивается, однако зарегистрированное $\langle N_{pe} \rangle$ определяется также потерями при транспортировке и спектральной квантовой эффективностью ФЭУ.

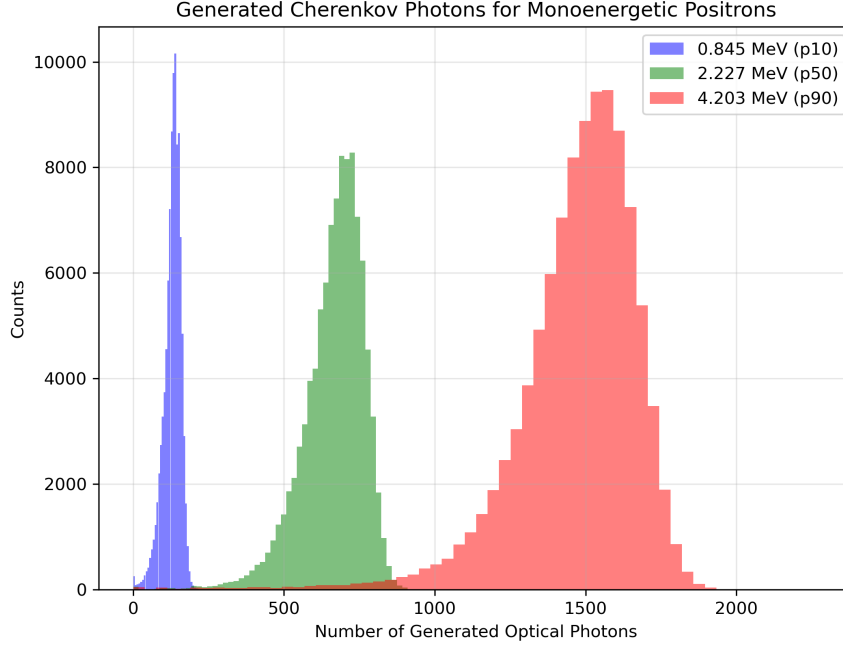


Рис. 4 – Распределения числа сгенерированных черенковских фотонов для моноэнергетических позитронов с энергиями 10-, 50- и 90-го перцентилей спектра IBD ($T_{e^+} \approx 0.85, 2.23$ и 4.20 MeV; 10^5 событий на точку).

4.3. Асимметрия prompt-сигнала и направление антинейтрино

Помимо энергетической информации, реакция IBD сохраняет угловую корреляцию между направлением приходящего антинейтрино и импульсом позитрона: в нерелятивистском пределе позитрон в среднем испускается вперёд по направлению потока $\bar{\nu}_e$, а угловое распределение описывается формализмом Vogel–Beacom [3]. Для водного черенковского детектора с двумя крышками ФЭУ это означает, что направление движения позитрона (а значит, и информация о направлении реактора) может проявляться в неоднородном светосборе между верхними и нижними фотоумножителями. Подобная идея лежит в основе методов мониторинга и локализации реакторных источников антинейтрино [13, 14].

В модели Geant4 для каждого события фиксируются числа фотоэлектронов на верхней (N_{pe}^{top}) и нижней (N_{pe}^{bottom}) крышках; копии ФЭУ с номерами 0–18 относятся к верхней крышке, 19–37 — к нижней. Вводится *событийная асимметрия светосбора*

$$A \equiv \frac{N_{pe}^{top} - N_{pe}^{bottom}}{N_{pe}^{top} + N_{pe}^{bottom}}, \quad (13)$$

где $A \in [-1, 1]$: положительные значения соответствуют преобладанию света на верхней крышке, отрицательные — на нижней. Для анализа направленной чувствительности целесообразно использовать среднее $\langle A \rangle$ по ансамблю событий (а не отдельное событие с $|A| \approx 1$): при типичном светосборе $\sim 10^2$ РЕ разброс A велик, тогда как смещение

среднего отражает систематический дисбаланс, связанный с направлением первичного позитрона.

Для изоляции именно prompt-компоненты IBD-сигнала моделирование выполнялось в режиме `/gen/modeibd` с угловой моделью `vogelBeacomTable` и `/gen/ibdEmitNeutronfalse`, то есть без генерации нейтрона и без delayed-фотонов от захвата. Такой выбор исключает вклад гамма-каскада захвата, который в полном IBD-событии размывал бы топологию prompt-сигнала. Направление антинейтрино задавалось вдоль оси z детектора: $\hat{\nu} = (0, 0, -1)$ и контрольный случай $\hat{\nu} = (0, 0, +1)$. Для каждой конфигурации было разыграно $1.5 \cdot 10^5$ prompt-событий IBD (`SIM_SEED=42`); к анализу принимались события с $N_{fired} \geq 3$ (93.8% от сгенерированных, 140 665 и 140 730 событий для $\hat{\nu} \parallel -z$ и $\hat{\nu} \parallel +z$ соответственно).

На рисунке 5 приведены распределения A для двух противоположных направлений $\hat{\nu}$. Формы гистограмм близки (ширина $\sigma_A \approx 0.62$), однако средние значения смещены в противоположные стороны:

$$\langle A \rangle_{\hat{\nu} \parallel -z} = +0.0204 \pm 0.0017, \quad \langle A \rangle_{\hat{\nu} \parallel +z} = -0.0186 \pm 0.0017. \quad (14)$$

Указанные погрешности соответствуют стандартной ошибке среднего $\sigma_A/\sqrt{N} \approx 0.62/\sqrt{1.4 \cdot 10^5} \approx 0.0017$; выбор объёма $1.5 \cdot 10^5$ сгенерированных событий на направление оказался достаточным для различения $\Delta\langle A \rangle \approx 0.039$ с значимостью $\sim 17\sigma$, что демонстрирует принципиальную чувствительность рассматриваемой геометрии к направлению антинейтрино через угловую корреляцию Vogel–Beacom. Абсолютная величина $\langle A \rangle$ мала по сравнению с σ_A , поэтому для практической локализации реактора потребуются либо существенно большие статистики ($\gtrsim 10^6$ событий снижают погрешность $\langle A \rangle$ до $\sim 10^{-3}$), либо дополнительные наблюдаемые: например, взвешивание событий по T_{e+} (при высоких энергиях угловая корреляция усиливается [3]) или реконструкция направления по кольцам ФЭУ в горизонтальной плоскости.

Таким образом, черенковский детектор с двумя крышками ФЭУ в принципе способен извлекать информацию о направлении приходящего потока $\bar{\nu}_e$. Полученный в моделировании эффект невелик, но устойчив и воспроизводим; его усиление является предметом дальнейшей оптимизации геометрии (число и расположение ФЭУ, отражающие свойства стенок) и алгоритмов реконструкции направления.

4.4. Время жизни тепловых нейтронов в воде с допантами Cd и Gd

Для исследования delayed-компоненты сигнала был запущен моноэнергетический пучок нейтронов с начальной кинетической энергией $T_n = 10$ keV, изотропно и равномерно разыгранный по объёму центральной мишени. Для каждого первичного нейтрона (`ParentID==0`) фиксировалось полное время от рождения до момента захвата (статус трека `fStopAndKill`). Распределения при условии $N_{fired} \geq 3$, полученные для 10^6 собы-

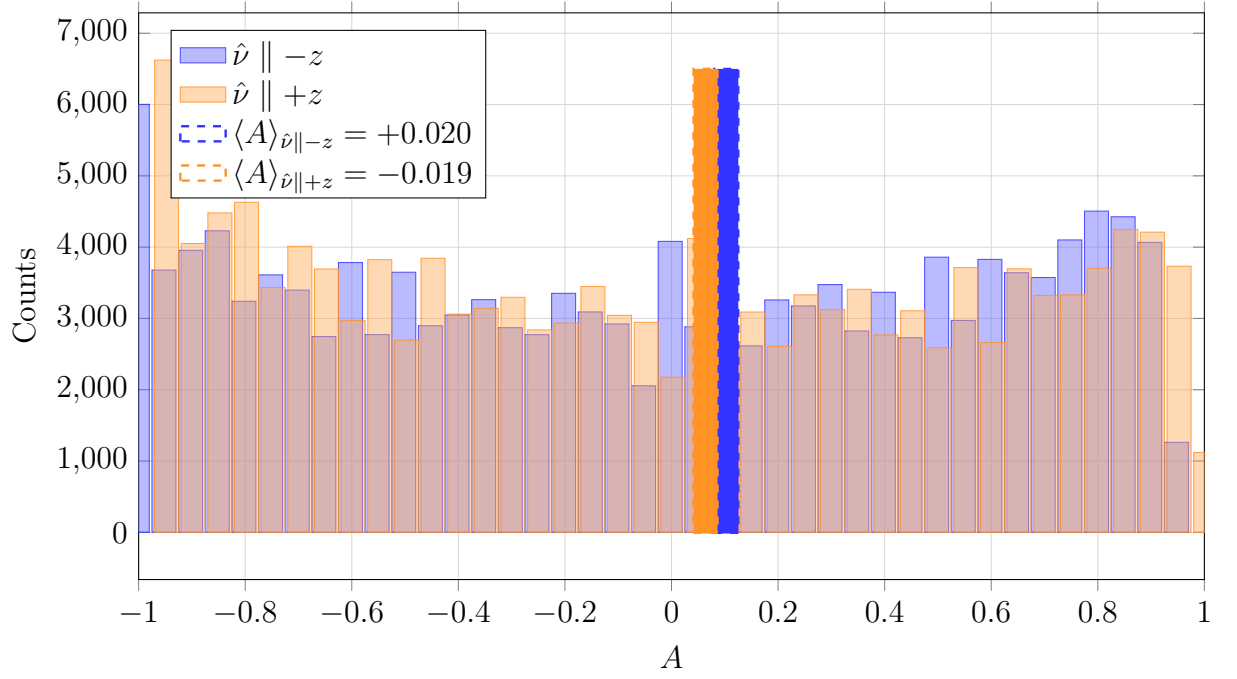


Рис. 5 – Распределение событийной асимметрии A для prompt-сигнала IBD при противоположных направлениях антинейтрино вдоль оси z (модель Vogel–Beacom, без нейтрона, $N_{fired} \geq 3$, $\sim 1.4 \cdot 10^5$ событий на направление после триггера). Пунктирные вертикальные линии обозначают средние $\langle A \rangle$.

тий каждой конфигурации, представлены на рисунке 6.

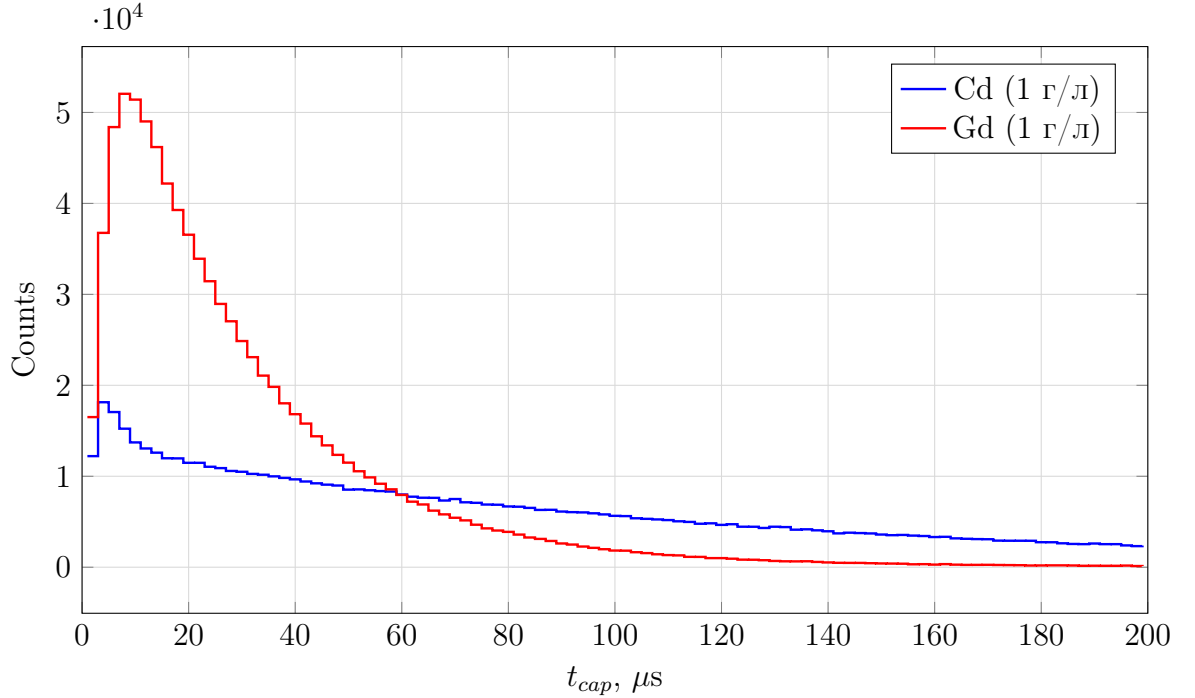


Рис. 6 – Распределение времени жизни тепловых нейтронов до захвата для Cd и Gd (концентрация 1 г/л) при условии регистрации $N_{fired} \geq 3$.

Средние значения времени до захвата среди зарегистрированных событий

($N_{fired} \geq 3$) составили:

$$\langle t_{cap}^{Cd} \rangle \approx 113.5 \text{ } \mu\text{s}, \quad \langle t_{cap}^{Gd} \rangle \approx 32.2 \text{ } \mu\text{s}. \quad (15)$$

Гадолиний обеспечивает более чем трёхкратный более быстрый захват нейтрона по сравнению с кадмием при одинаковой массовой доле допанта. Это согласуется с теоретическим соотношением (5) и большим сечением радиационного захвата ^{157}Gd относительно ^{113}Cd . Смещение средних относительно полных выборок (138.1 и 47.4 μs) объясняется тем, что триггерный порог преимущественно отсекает события с длительным временем диффузии нейтрона, при которых он уходит из центральной мишени и гамма-каскад захвата даёт меньший световой выход.

4.5. Сигнал захвата нейтрона: сравнение Cd и Gd

Гамма-каскад радиационного захвата нейтрона ($\sim 9 \text{ MeV}$ для Cd и $\sim 8 \text{ MeV}$ для Gd) посредством комптоновского рассеяния порождает релятивистские электроны, которые излучают черенковский свет, регистрируемый ФЭУ. На рисунке 7 распределение N_{pe}^{tot} от событий захвата при условии $N_{fired} \geq 3$ представлено в двух взаимодополняющих видах: слева — ступенчатая гистограмма в логарифмическом масштабе по оси Y, справа — кривая выживания $P(N_{pe}^{tot} \geq x)$, задающая долю зарегистрированных событий захвата, для которых световой выход превышает заданный порог. Обе панели построены по 10^6 событий каждой конфигурации.

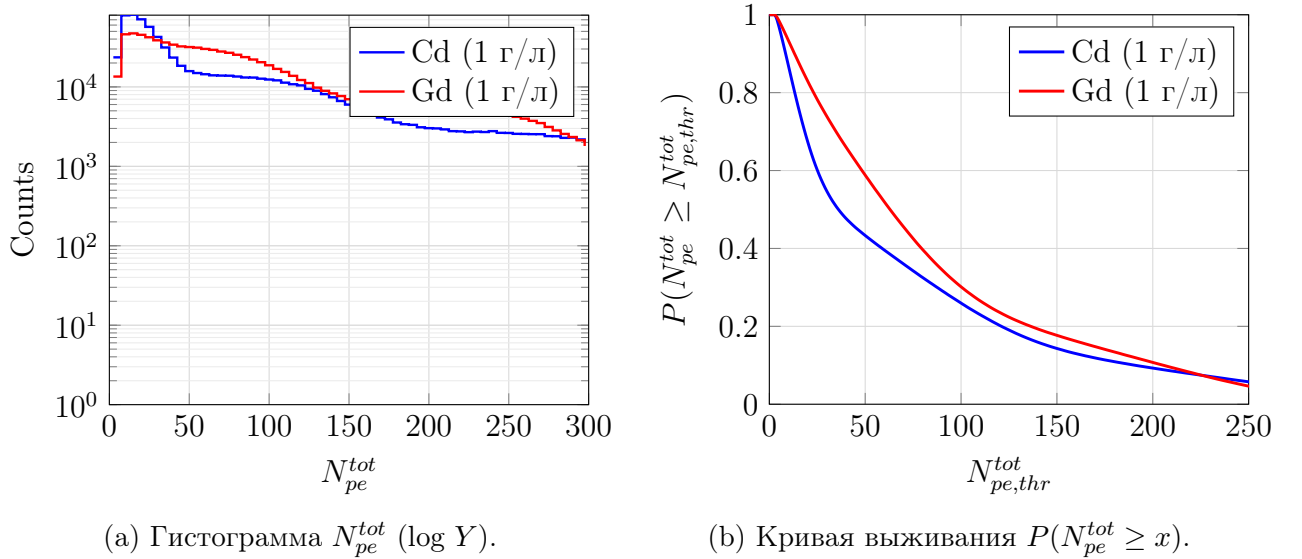


Рис. 7 – Сравнение отклика детектора на захват теплового нейтрона для допантов Cd и Gd при концентрации 1 г/л и условии $N_{fired} \geq 3$ (10^6 событий каждой конфигурации). Слева — гистограмма N_{pe}^{tot} в логарифмическом масштабе. Справа — кривая выживания: кривая Gd лежит выше Cd на всём диапазоне световых выходов.

Средние значения светового выхода среди зарегистрированных событий ($N_{fired} \geq$

3) составили:

$$\langle N_{pe}^{tot, Cd} \rangle \approx 72.1, \quad \langle N_{pe}^{tot, Gd} \rangle \approx 84.8. \quad (16)$$

Несмотря на то, что суммарная энергия каскада у Cd (≈ 9 MeV) несколько превосходит таковую у Gd (≈ 8 MeV), захват на Gd обеспечивает значимо больший средний светосбор. Это объясняется большей множественностью γ -каскада гадолиния ($\bar{M}_\gamma \approx 4\text{--}5$ у ^{157}Gd против $\sim 2\text{--}3$ у ^{113}Cd): при той же суммарной энергии большее число гамма-квантов выбивает большее число надпороговых комптоновских электронов. Численно превосходство Gd подтверждается кривой выживания (рис. 7b): при $N_{pe}^{tot} \geq 50$ — 58.8% для Gd против 43.3% для Cd. Таким образом, выбор Gd как допанта выигрывает одновременно по трём параметрам: более короткое время захвата (32.2 vs 113.5 μs), более высокий выход света и более высокая эффективность регистрации (89.2% vs 78.3% при пороге $N_{fired} \geq 3$).

4.6. Условия регистрации: триггер по множественности ФЭУ

Одиночный фотоэлектрон не пригоден в качестве условия регистрации, поскольку каждый ФЭУ имеет тёмновой ток — термоэмиссию электронов с фотокатода в отсутствие оптического сигнала. Характерный тёмновой счёт биалкальных ФЭУ составляет $r_{dark} \approx 1$ кГц [10] при комнатной температуре, что при пороге в один сработавший фотомножитель даёт суммарный фоновый поток $N_{PMT} \cdot r_{dark} = 38 \times 10^3$ Гц — на несколько порядков выше любой разумной скорости счёта сигнала от IBD.

Стандартное решение — *триггер по множественности*: событие принимается лишь тогда, когда не менее k фотомножителей срабатывают в пределах единого временного окна τ_w . Ожидаемая частота случайных k -кратных совпадений тёмновых отсчётов определяется выражением

$$R_{dark}^{(\geq k)} \approx \binom{N_{PMT}}{k} r_{dark}^k \tau_w^{k-1}. \quad (17)$$

При пороге $k = 3$, характерном для водно-черенковских детекторов, и временном окне $\tau_w = 100$ нс:

$$R_{dark}^{(\geq 3)} \approx \binom{38}{3} \times (10^3 \text{ Гц})^3 \times (10^{-7} \text{ с})^2 \approx 0.08 \text{ Гц}, \quad (18)$$

что уже на четыре–пять порядков ниже ожидаемого тёмнового потока при одиночном пороге.

Эффективности регистрации при различных порогах, полученные по колонке N_{fired} из выходных файлов моделирования, приведены в таблице 3.

При пороге $N_{fired} \geq 3$ сохраняется 98.8% prompt-событий IBD и 89.2% delayed-событий Gd, тогда как для Cd — лишь 78.3%, что является ещё одним аргументом в пользу гадолиния. Таким образом, условие $N_{fired} \geq 3$ обеспечивает разумный компромисс между подавлением тёмнового шума и сохранением эффективности регистрации для обеих компонент IBD-сигнала.

Таблица 3 – Эффективность регистрации ϵ при различных порогах по числу сработавших ФЭУ (10^6 событий каждого типа).

Порог $N_{fired,thr}$	IBD prompt	delayed Cd (1 г/л)	delayed Gd (1 г/л)
≥ 1	99.5%	86.0%	93.1%
≥ 3	98.8%	78.3%	89.2%
≥ 5	97.8%	72.0%	85.4%
≥ 10	93.3%	54.1%	74.3%

4.7. Оценка ожидаемой скорости счёта на Калининской АЭС

Полученные эффективности регистрации позволяют оценить ожидаемую скорость счёта IBD-событий для рассматриваемой геометрии при размещении на Калининской АЭС. В качестве реперной точки используется эксперимент iDREAM [11, 12], расположенный на той же АЭС (3-й энергоблок, ВВЭР-1000, $P_{th} = 3$ ГВт): $R_{iDREAM}^{IBD} \approx 1.5 \cdot 10^3$ соб./сутки в активном объёме $V_{iDREAM} = 1$ м³ Gd-допированного жидкого сцинтиллятора на основе линейного алкилбензола (LAB, 1 г/л Gd) на расстоянии $r_{iDREAM} \approx 20$ м от центра активной зоны.

Поскольку оба детектора расположены на одинаковом расстоянии $r_{our} = r_{iDREAM} = 20$ м, поток $\bar{\nu}_e$ в наших точках одинаков, и при одинаковой эффективности регистрации скорость реакции IBD пропорциональна полному числу мишеных протонов $N_p = n_p V$ с концентрацией

$$n_p = \rho \frac{N_A}{M} N_H, \quad (19)$$

где ρ — плотность среды, M — молярная масса формульной единицы, N_H — число атомов водорода. Параметры мишеней приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Параметры реперной (LAB) и рассматриваемой (H₂O) мишеней.

Среда	ρ , г/см ³	w_H	n_p , см ⁻³	V , л
LAB (C ₁₈ H ₃₀), iDREAM	0.863	0.122	$6.33 \cdot 10^{22}$	1000
H ₂ O, наша установка	1.000	0.111	$6.69 \cdot 10^{22}$	765.5

Объём центральной мишени установки определяется размерами РММА-сосуда (радиус $R = 590$ мм, высота $H = 700$ мм):

$$V_{our} = \pi R^2 H \approx 765.5 \text{ л.} \quad (20)$$

Полное число свободных протонов:

$$N_p^{iDREAM} = n_p^{LAB} V_{iDREAM} \approx 6.33 \cdot 10^{28}, \quad N_p^{our} = n_p^{H_2O} V_{our} \approx 5.12 \cdot 10^{28}. \quad (21)$$

Так как $r_{our} = r_{iDREAM}$, скорость IBD-реакций в нашей мишени:

$$R_{our}^{IBD} = R_{iDREAM}^{IBD} \cdot \frac{N_p^{our}}{N_p^{iDREAM}} \approx 1.5 \cdot 10^3 \cdot 0.81 \approx 1.2 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}. \quad (22)$$

Для регистрации IBD-события необходимо детектирование как prompt-сигнала позитрона, так и delayed-сигнала захвата нейтрона. В предположении независимости этих компонент общая эффективность регистрации $\varepsilon_{tot} = \varepsilon_{prompt} \cdot \varepsilon_{delayed}$. Подставляя значения из таблицы 3 при пороге $N_{fired} \geq 3$, получаем

$$\varepsilon_{tot}^{Gd} = 0.988 \cdot 0.892 \approx 0.881, \quad \varepsilon_{tot}^{Cd} = 0.988 \cdot 0.783 \approx 0.774. \quad (23)$$

Тогда ожидаемая скорость регистрации IBD-событий составит:

$$R_{Gd}^{reg} \approx 1.1 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}, \quad R_{Cd}^{reg} \approx 0.9 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}. \quad (24)$$

Оценка (24) учитывает только эффективность регистрации сигнала и не включает фоны от космических мюонов, быстрых нейтронов и реакторных γ -квантов, моделирование которых выходит за рамки настоящей работы.

4.8. Время накопления статистики для направленной асимметрии на Калининской АЭС

Оценка (24) задаёт скорость регистрации полных IBD-событий. Для извлечения направления реактора по prompt-компоненте (разд. 4.3) необходимо оценить время наблюдения t , за которое смещение средней асимметрии $\langle A \rangle$ становится статистически значимым. Поскольку событийная асимметрия A имеет большой разброс ($\sigma_A \approx 0.62$, рис. 5), а смещение среднего при фиксированном направлении антинейтрино мало ($|\langle A \rangle| \approx 0.02$), ключевым параметром является число prompt-событий с триггером $N_{fired} \geq 3$, накопленных за время t .

Стандартная ошибка среднего по ансамблю из N событий:

$$\sigma_{\langle A \rangle} = \frac{\sigma_A}{\sqrt{N}}, \quad N = R_{\text{trig}} t, \quad (25)$$

где R_{trig} — скорость prompt-событий, прошедших триггер $N_{fired} \geq 3$. В качестве меры значимости используется отношение сигнала к погрешности:

$$S \equiv \frac{|\langle A \rangle|}{\sigma_{\langle A \rangle}} = \frac{|\langle A \rangle| \sqrt{N}}{\sigma_A}. \quad (26)$$

Определение (26) соответствует проверке гипотезы о ненулевом смещении $\langle A \rangle$ при фиксированном (известном) направлении реактора относительно изотропного (нулевого) случая; для моделирования разд. 4.3 $|\langle A \rangle| \approx 0.020$ (среднее по модулю для $\hat{\nu} \parallel \pm z$).

Из (26) следует замкнутая формула для времени, необходимого для достижения значимости S :

$$t = \frac{S^2 \sigma_A^2}{|\langle A \rangle|^2 R_{\text{trig}}}. \quad (27)$$

Для численной подстановки используем зарегистрированную скорость IBD-событий на Калининской АЭС с допантом Gd из оценки (24): $R_{Gd}^{reg} \approx 1.1 \cdot 10^3$ соб./сутки. Эта величина уже включает эффективности регистрации prompt- и delayed-компонент ($\varepsilon_{prompt} \cdot \varepsilon_{delayed}$). Анализ направленной асимметрии опирается лишь на prompt-сигнал; доля prompt-событий, проходящих триггер $N_{fired} \geq 3$, в моделировании разд. 4.3 составила 93.8% (для полного IBD-канала $\varepsilon_{prompt} = 98.8\%$, табл. 3). Чтобы не учитывать триггерную эффективность дважды, вводим скорость prompt-событий с триггером:

$$R_{\text{trig}} = R_{Gd}^{reg} \cdot \frac{0.938}{0.988} \approx 1.1 \cdot 10^3 \cdot 0.949 \approx 1.0 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}. \quad (28)$$

Здесь множитель $0.938/0.988$ переводит полную зарегистрированную скорость к числу prompt-событий с $N_{fired} \geq 3$; альтернативно $R_{\text{trig}} = R_{our}^{IBD} \cdot 0.938 \approx 1.2 \cdot 10^3 \cdot 0.938 \approx 1.1 \cdot 10^3$ соб./сутки (из (22)), что согласуется в пределах округления.

Подставляя $\sigma_A = 0.62$ и $|\langle A \rangle| = 0.020$ (разд. 4.3), получаем для $S = 3$:

$$N_{3\sigma} = \frac{S^2 \sigma_A^2}{\langle A \rangle^2} = \frac{9 \cdot 0.62^2}{0.020^2} \approx 8.7 \cdot 10^3, \quad t_{3\sigma} = \frac{N_{3\sigma}}{R_{\text{trig}}} \approx \frac{8.7 \cdot 10^3}{1.0 \cdot 10^3} \approx 8.7 \text{ сут} \approx 0.3 \text{ мес.} \quad (29)$$

Для $S = 5$:

$$N_{5\sigma} = \frac{25 \cdot 0.62^2}{0.020^2} \approx 2.4 \cdot 10^4, \quad t_{5\sigma} \approx \frac{2.4 \cdot 10^4}{1.0 \cdot 10^3} \approx 24 \text{ сут} \approx 0.8 \text{ мес.} \quad (30)$$

Таким образом, при размещении рассматриваемого детектора на Калининской АЭС ($r = 20$ м, Gd 1 г/л) для выявления направленного смещения $\langle A \rangle$ относительно изотропного случая потребуется порядка одной–трёх недель непрерывного накопления prompt-статистики (при 3σ – 5σ).

Альтернативная постановка — различение двух противоположных направлений $\hat{\nu}$, для которых $\Delta\langle A \rangle \approx 0.039$ (уравнение (14)). При сравнении двух выборок одинакового объёма N стандартная ошибка разности средних увеличивается в $\sqrt{2}$, и значимость оценивается как $S_\Delta = \Delta\langle A \rangle \sqrt{N}/(\sqrt{2} \sigma_A)$. Отсюда $N_{3\sigma} = 2S^2 \sigma_A^2 / \Delta\langle A \rangle^2 \approx 4.6 \cdot 10^3$ и $t_{3\sigma} \approx 4.4$ сут; для 5σ : $N_{5\sigma} \approx 1.3 \cdot 10^4$, $t_{5\sigma} \approx 12$ сут.

Полученные оценки носят статистический характер и основаны на следующих допущениях: реактор моделируется как точечный источник с известным направлением в системе координат детектора; фоновые события (космические мюоны, быстрые нейтроны, γ -кванты) не учитываются; угловой разброс потока антинейтрино от конечного размера активной зоны и эффекты реконструкции направления не моделировались. В реальной установке указанные времена следует рассматривать как нижние оценки; учёт фонов и конечного углового размера источника увеличит необходимое время наблюде-

ния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выпускной квалификационной работы была реализована и дополнена Geant4-модель черенковского детектора, ориентированная на регистрацию реакторных антинейтрино в канале IBD. В модели реализовано разыгрывание спектра позитронов от реакции IBD и получен спектр кинетической энергии T_{e^+} (рис. 2), а также выполнен учёт спектральных оптических свойств воды ($n(\lambda)$, $L_{abs}(\lambda)$) и спектральной квантовой эффективности фотоумножителей $QE(\lambda)$.

Кроме того, реализована и валидирована адронная физика нейтронов на основе HP-моделей и данных G4NDL/ENDF-B. Для рассмотренного в моделировании условия регистрации $N_{fired} \geq 3$ проведено сравнение допантов Cd и Gd; полученные результаты показывают, что в рамках этого сравнения Gd предпочтительнее по трём рассмотренным параметрам: среднее время захвата нейтрона меньше (32.2 против 113.5 μs), средний светосбор выше (84.8 против 72.1), а эффективность регистрации больше (89.2% против 78.3%). На основе пересчёта реперной точки iDREAM ($1.5 \cdot 10^3$ соб./сутки, 1 м³ Gd-LAB, $r = 20$ м) по числу свободных протонов и применения полученных эффективностей выполнена оценка ожидаемой скорости регистрации IBD-событий на Калининской АЭС: $R_{Gd}^{reg} \approx 1.1 \cdot 10^3$ соб./сутки и $R_{Cd}^{reg} \approx 0.9 \cdot 10^3$ соб./сутки.

Проведено моделирование событийной асимметрии prompt-сигнала A и показана принципиальная чувствительность к направлению антинейтрино (разд. 4.3, рис. 5). Дальнейшее развитие работы связано с оптимизацией геометрии детектора и конфигурации ФЭУ для усиления направленного отклика, разработкой алгоритмов реконструкции направления реактора, а также с учётом фонов от космических мюонов, быстрых нейтронов и реакторных γ -квантов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Agostinelli, S., et al. Geant4—a simulation toolkit. *Nucl. Instrum. Meth. A* **506** (2003) 250–303.
2. Allison, J., et al. Recent developments in Geant4. *Nucl. Instrum. Meth. A* **835** (2016) 186–225.
3. Vogel, P., Beacom, J. F. The angular distribution of the reaction $\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$. *Phys. Rev. D* **60** (1999) 053003.
4. Huber, P. Determination of antineutrino spectra from nuclear reactors. *Phys. Rev. C* **84** (2011) 024617.
5. Mueller, T. A., et al. Improved predictions of reactor antineutrino spectra. *Phys. Rev. C* **83** (2011) 054615.
6. Hale, G. M., Querry, M. R. Optical constants of water in the 200-nm to 200- μm wavelength region. *Applied Optics* **12** (1973) 555–563.
7. Jelley, J. V. *Cherenkov Radiation and its Applications*. Pergamon Press (1958).
8. WCSim collaboration. WCSim — The Water Cherenkov Simulator (software). GitHub: <https://github.com/WCSim/WCSim>
9. Mughabghab, S. F. *Atlas of Neutron Resonances. Resonance Parameters and Thermal Cross Sections*. 5th ed., Elsevier (2006).
10. Knoll, G. F. *Radiation Detection and Measurement*, 4th ed., Wiley (2010).
11. Abramov, A., et al. iDREAM: industrial Detector of REactor Antineutrinos for Monitoring at Kalinin nuclear power plant. *JINST* **17** (2022) P09001. arXiv:2112.09372.
12. Abramov, A. A., et al. Antineutrino Signal in the iDREAM Detector at Kalinin NPP. *Phys. Atom. Nucl.* **86** (2023) 1389–1393. DOI: 10.1134/S1063778824010022.
13. Learned, J. G., Pakvasa, S. K. Modulation in the reactor antineutrino flux. *Phys. Rev. D* **20** (1979) 708.
14. Ashenfelter, J., et al. (PROSPECT Collaboration). Precision Oscillation and Spectrum Measurements of Reactor Antineutrinos at Very Short Baselines. *Phys. Rev. Lett.* **121** (2018) 251802.